



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ \_\_\_\_\_ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА \_\_\_\_\_ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

**Летучка № 5**  
**по курсу «Языки и методы программирования»**

«MQTT-клиент на Java»

Студент группы ИУ9-22Б  
**Булдаков А. С.**

Преподаватель  
**Посевин Д. П.**

*Москва 2026*

## Содержание

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Цель работы .....                  | 1 |
| Теоретические сведения .....       | 1 |
| Реализация чата .....              | 1 |
| Подключение библиотеки Paho .....  | 2 |
| Класс Chat .....                   | 3 |
| Конфигурация Mosquitto .....       | 5 |
| Makefile .....                     | 5 |
| Тестирование .....                 | 6 |
| Запуск брокера Mosquitto .....     | 6 |
| Запуск первого клиента .....       | 6 |
| Запуск второго клиента .....       | 6 |
| Результат обмена сообщениями ..... | 6 |
| Вывод .....                        | 7 |

## Цель работы

Разработать консольное приложение для обмена сообщениями в реальном времени с использованием протокола MQTT (Message Queuing Telemetry Transport).

Приложение должно подключаться к MQTT-брокеру и обеспечивать отправку и получение сообщений в чате.

### Задачи:

- Изучить протокол MQTT и библиотеку Paho.
- Реализовать MQTT-клиент для отправки сообщений.
- Реализовать подписку на топик для получения сообщений.
- Запустить брокер Mosquitto и протестировать чат.

## Теоретические сведения

MQTT — это легковесный протокол обмена сообщениями, построенный на модели издание-подписка (publish-subscribe). Основные компоненты MQTT:

- Брокер — сервер, который пересылает сообщения между клиентами. Популярные брокеры: Mosquitto, HiveMQ, EMQX.
- Издатель (Publisher) — клиент, который отправляет сообщения в определённый топик.
- Подписчик (Subscriber) — клиент, который получает сообщения из топика.
- Топик — строка, идентифицирующая тему сообщения, например, /IU9/Buldakov.

### Преимущества MQTT:

- Низкое потребление ресурсов
- Быстрая доставка сообщений
- Простота реализации
- Поддержка качества обслуживания (QoS)

## Реализация чата

Класс Chat реализует MQTT-клиент для обмена сообщениями.

## Подключение библиотеки Paho

Для работы с MQTT используется библиотека Eclipse Paho:

terminal

```
$ ls -la *.jar  
-rw-r--r-- 1 root ... org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.5.jar
```

## Класс Chat

## Chat.java

```
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttClient;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttException;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttMessage;
import org.eclipse.paho.client.mqttv3.persist.MemoryPersistence;

import java.util.Scanner;

public class Chat {
    public String username;

    private Scanner scan = new Scanner(System.in);
    private String topic = "/IU9/Buldakov";
    private String broker = "tcp://localhost:1883";

    private MqttClient client;

    public void main(String[] args) throws MqttException {
        System.out.println("Введите имя пользователя:");
        username = scan.nextLine();

        client = new MqttClient(broker, username, new
MemoryPersistence());
        client.setCallback(new MqttCallback() {
            @Override
            public void messageArrived(String topic, MqttMessage message)
throws Exception {
                System.out.println(new String(message.getPayload()));
            }

            @Override
            public void deliveryComplete(IMqttDeliveryToken token) {
            }

            @Override
            public void connectionLost(Throwable cause) {
                System.out.println("Технические шоколадки, соединение
потеряно!");
            }
        });

        System.out.println("[*] Подключение к чату " + topic + " ...");
        client.connect();
        client.subscribe(topic, 1);
        System.out.println("[+] Подключение выполнено успешно!");

        while (true) {
            String message = scan.nextLine();
            client.publish(topic, new MqttMessage((username + ": " +
message).getBytes()));
        }
    }
}
```

Основные методы MqttClient:

- new MqttClient(broker, clientId, persistence) — создание клиента
- connect() — подключение к брокеру
- subscribe(topic, qos) — подписка на топик
- publish(topic, message) — публикация сообщения

## Конфигурация Mosquitto

Файлы конфигурации для запуска брокера:

mosquitto.conf

```
listener 1883
allow_anonymous true
```

Запуск брокера:

terminal

```
$ mosquitto -c mosquitto.conf
1717676416: mosquitto version 2.0.15 started
```

## Makefile

Makefile для компиляции и запуска:

Makefile

```
.PHONY: all clean run

all:
    javac -cp ../org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.5.jar Chat.java

run:
    java -cp ../org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.5.jar Chat

clean:
    rm -f *.class
```

# Тестирование

## Запуск брокера Mosquitto

user@server

```
$ mosquitto -c mosquitto.conf  
1717676416: mosquitto version 2.0.15 started
```

## Запуск первого клиента

user1@terminal

```
$ java -cp ../org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.5.jar Chat  
Введите имя пользователя:  
Александр  
[*] Подключение к чату /IU9/Buldakov ...  
[+] Подключение выполнено успешно!  
Привет всем!  
Как дела?
```

## Запуск второго клиента

user2@terminal

```
$ java -cp ../org.eclipse.paho.client.mqttv3-1.2.5.jar Chat  
Введите имя пользователя:  
Мария  
[*] Подключение к чату /IU9/Buldakov ...  
[+] Подключение выполнено успешно!  
Александр: Привет всем!  
Александр: Как дела?  
Привет! У меня всё хорошо.
```

## Результат обмена сообщениями

user1@terminal

```
Александр: Привет всем!  
Александр: Как дела?  
Мария: Привет! У меня всё хорошо.
```

Оба клиента успешно обмениваются сообщениями в реальном времени через MQTT-брокер.

## **Вывод**

В ходе лабораторной работы был реализован MQTT-чат на Java с использованием библиотеки Eclipse Paho. Приложение позволяет пользователям:

- Подключаться к MQTT-брокеру Mosquitto
- Публиковать сообщения в топик
- Получать сообщения из топика в реальном времени

Протокол MQTT обеспечивает быстрый и эффективный обмен сообщениями, что делает его идеальным для использования в системах IoT и чат-приложениях.